Предсказание интракраниальной прогрессии после лечения на гамма-ноже

© 2025 г. Н. С. Здор[1], Д. Э. Хамедулин [2], А. Д. Пенестронин [3], С. С. Францкевич [4]

[1,2,3,4] Центральный университет, 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1

В нашей работе рассматривается задача предсказания риска интракраниальной прогрессии у пациентов, проходивших лечение на аппарате гамма-нож. Стереотаксическая радиохирургия обладает высокой эффективностью, но риск метастазирования играет большую роль в исходе каждого пациента. В связи с этим актуальной проблемой является разработка инструментов и моделей, способных предсказывать прогрессию заранее. В рамках исследования предложено решение, основанное на методах ML, с помощью которых можно провести анализ данных пациентов. В Рамках нашей работы была проведена предобработка данных, которая включала в себя обработку пропусков, создание новых признаков, обработку выбросов. Для решения данной задачи на предобработанных данных был обучен ряд моделей(Логистическая регрессия, Дерево решений, KNN, SVM, случайный лес, kNN-бэкинг, CatBoost, AdaBoost, Стекинг), f1-меру которых в последствии мы сравнивали, лучшей оказалась CatBoost, при подборе гиперпараметров результат стал хуже. Результаты показывают ограниченное, но воспроизводимое качество предсказательной модели.

Ключевые слова: Машинное обучение, Гамма-нож, Метастазы.

1 Сокращения

- **ГМ** - головной мозг;
- **МГМ** - метастазы в головном мозге;
- **ОВГМ** - облучение всего головного мозга;
- **РХ** - радиохирургия;

- **СРТ** - стереотаксическая радиотерапия;
- **МРЛ** - мелкоклеточный рак лёгких;
- **НМРЛ** - немелкоклеточный рак лёгких;
- **РМЖ** - рак молочной железы;
- **РП** - рак почки;
- **КРР** - колоректальный рак;
- **ML** - Machine learning (Машинное обучение);

2 Введение

По данным ВОЗ[1], за 2022 год, во всём мире было выявлено около 20 миллионов новых случаев рака, при этом почти 9,7 миллионов пациентов умерли от этого заболевания. Число людей, живущих более пяти лет после постановки диагноза, составило 53,5 миллиона. В среднем, у каждого пятого человека в течение жизни диагностируется злокачественная опухоль, а летальный исход от рака наступает примерно у одного из девяти мужчин и одной из двенадцати женщин. Одним из наиболее тяжёлых осложнений онкологических заболеваний являются МГМ, что существенно ухудшает прогноз и качество жизни пациентов.

Рост продолжительности жизни онкологических больных, вызванный совершенствованием медицинских технологий и вследствие увеличением продолжительности жизни, приводит к увеличению частоты выявления МГМ. Метастатическое поражение головного мозга зависит от типа первичной опухоли. Чаще всего осложнения в виде МГМ появляются вследствие следующих заболеваний: немелкоклеточный рак лёгких, рак молочной железы, меланому, рак почки и колоректальный рак, при этом вероятность возникновения метастазов существенно зависит от причин появления и биологических особенностей опухоли. Наличие МГМ связано с сильными неврологическими нарушениями, снижением когнитивных функций и уменьшением общей выживаемости. Все это делает проблему лечения и прогнозирования метастазов одной из главных задач современной онкологии.

На данный момент для лечения МГМ применяются хирургические методы, системная лекарственная терапия и разные варианты лучевого воздействия, включая облучение всего головного мозга и стереотаксическую радиотерапию. Среди методов лечения особое место занимает стереотаксическая радиохирургия с использованием «Гамма-ножа», которая позволяет подводить высокие дозы ионизирующего излучения к опухолевым очагам с высокой точностью, минимизируя повреждение окружающих здоровых тканей. Благодаря этому радиохирургия широко используется при лечении ограниченного числа метастазов и считается одним из наиболее эффективных методов локального контроля МГМ.

Несмотря на высокую эффективность РХ, у значительной части пациентов после проведения терапии развивается интракраниальная прогрессия, включающая локальные рецидивы и появление новых очагов. Риск развития прогрессии определяется взаимодействием клинических, радиологических и биологических факторов, включая характеристики первичной опухоли, количество и размеры метастазов, параметры лучевого воздействия и состояние пациента по шкале Карновского. В клинической практике оценка этого риска до сих пор во многом основывается на опыте врача и ограниченном числе прогностических шкал, что снижает точность индивидуального прогноза и затрудняет выбор тактики лечения.

В последнее время методы машинного обучения внедряются в медицину для того, чтобы анализировать сложные данные. Модели МЛ способны выявлять нелинейные зависимости, что имеет очень высокую клиническую значимость. Ряд исследований показал, что использование алгоритмов машинного обучения позволяет повысить точность прогнозирования выживаемости и риска появления интракраниальной прогрессии у пациентов.[2]

В контексте радиохирургического лечения метастазов головного мозга применение методов МЛ является особенно актуальным. Возможность прогнозирования риска интракраниальной прогрессии после лечения на «Гамма-ноже» потенциально позволяет определить степень риска, оптимизировать схемы наблюдения и рассматривать необходимость дополнительных вмешательств.

Несмотря на растущий интерес к применению машинного обучения в радиационной онкологии, существующие подходы часто ограничены неболь-

шими выборками, узким набором признаков и недостаточной интерпретируемостью моделей. Это затрудняет их внедрение в клиническую практику и ограничивает возможность использования полученных результатов для понимания факторов, влияющих на развитие интракраниальной прогрессии.

Целью настоящей работы является выявление факторов, влияющих на риск развития интракраниальной прогрессии у пациентов с метастазами головного мозга после радиохирургического лечения на аппарате «Гамма-нож», с использованием методов машинного обучения, а также оценка потенциала таких моделей для поддержки клинического принятия решений.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

1. анализ клинических и радиологических данных пациентов, перенесших радиохирургическое лечение;
2. построение и обучение модели машинного обучения для прогнозирования риска интракраниальной прогрессии;
3. оценка качества полученной модели и анализ значимости входных признаков;
4. интерпретация результатов с точки зрения их клинической применимости.

В первом разделе работы представлена постановка задачи и описание используемых данных. Во втором разделе рассматриваются методы машинного обучения, применяемые для решения задачи прогнозирования. В третьем разделе приводятся результаты моделирования и их анализ. В четвёртом разделе обсуждаются полученные результаты, ограничения исследования и возможные направления дальнейших работ. В заключении сформулированы основные выводы исследования.

3 Постановка задачи

В нашей работе мы решаем задачу бинарной классификации пациентов, прошедших радиохирургическое лечение на аппарате гамма-нож, на две группы: развитие интракраниальной прогрессии и ее отсутствие. В качестве данных

для классификации использовались клинические данные пациентов, которые включают в себя: Активирующие мутации, Дата проведения ОВГМ, Дата операции на ГМ, Число РХ процедур на ГН, Индекс Карновского, Число очагов в ГМ и другие. В работе предполагается что по этим данным в совокупности можно классифицировать людей на две ранее упомянутые группы.
Поставленную задачу предполагается решать методом построения прогностической модели, которая с помощью данных упомянутых выше будет предсказывать будет ли у пациента прогрессия или нет. Так же важной частью работы является анализ вклада отдельных признаков на формирование предсказания модели, по ним мы можем сказать на что стоит обратить особое внимание в том числе врачу при выборе траектории лечения.
В рамках нашей работы задачей является формализовать задачу прогнозирования интракраниальной прогрессии как задачу машинного обучения, провести анализ доступных данных и оценить их информативность.
В этом разделе упоминались клинические данные, предоставленные нам, ниже будет представлен анализ каждого признака:

1. Пол: Важный признак, потому что мужской и женский организм достаточно сильно различаются физиологически, из-за чего онкологические заболевания могут протекать по-разному. Некоторые виды опухолей характерны только для одного из полов, например рак молочной железы или рак простаты.

2. Дата рождения: Признак, с помощью которого можно рассчитать возраст. Чем старше человек, тем выше шанс развития опухолей и метастазирования.

3. Онкологический диагноз: Позволяет определить морфологию клеток. Важно знать, из каких клеток образовалась опухоль — это влияет на вероятность метастазирования и устойчивость к терапии.

4. Дата постановки диагноза: Используется для оценки скорости прогрессирования заболевания и расчета времени реагирования, а также возраста пациента на момент постановки диагноза.

5. Дата удаления первичного очага: Отражает момент хирургического вмешательства. Позволяет вычислить интервал от постановки диагноза до

операции — индикатор скорости реагирования. Также используется для оценки агрессивности опухоли и эффективности первичного лечения.

6. Дата обнаружения МГМ: Позволяет вычислить время метастазирования — интервал между удалением первичного очага и появлением метастатического очага в головном мозге. Это ключевой индикатор прогрессирования заболевания и эффективности системной терапии.

7. Активирующие мутации: Позволяют определить наличие специфических мишеней для таргетной терапии. Если они есть — применяют таргетное лечение, если нет — химиотерапию.

8. Дата проведения ОВГМ: Показывает, проводилось ли облучение всего головного мозга. Это важный клинический фактор, снижающий риск метастазов, но связанный с побочными эффектами.

9. Дата операции на ГМ: Отражает факт и время хирургического вмешательства на головном мозге. Является ключевым показателем, поскольку операция может устранить очаг полностью.

10. Число радиохирургических процедур на ГМ: Показывает количество радиохирургий. Повторные вмешательства могут указывать на прогрессию или рецидив.

11. Дата первой радиохирургии: Позволяет оценить скорость реагирования и интервал между диагнозом и началом лечения.

12. Индекс Карновского: Оценивает общее состояние пациента и влияние опухоли на физическое состояние. Связан с выживаемостью и выбором стратегии лечения.

13. Число очагов в ГМ: Количество метастатических очагов влияет на прогноз и выбор метода терапии. Большое количество очагов ограничивает использование стереотаксической радиотерапии.

14. Суммарный объём очагов: Характеризует общую опухолевую нагрузку. Большой объём связан с худшим прогнозом и выраженными симптомами.

15. Интракраниальная прогрессия: Показывает наличие дистантных метастазов или локальных рецидивов. Клиническое значение: отсутствие прогрессии указывает на эффективность лечения.

16. Дистантные метастазы: Отражают наличие вторичных очагов в других органах. Влияют на прогноз, стадию и выбор терапии.

17. Локальный рецидив: Повторное появление опухоли в месте предыдущего поражения. Свидетельствует об агрессивности опухоли и эффективности терапии.

18. Лекарственное лечение: Направлено на контроль метастатического процесса. Включает химио-, таргетную, иммуно- и комбинированную терапию. В нашей задаче данный признак помогает подобрать оптимальный метод лечения.

19. Экстракраниальные метастазы: Метастазы, распространившиеся за пределы головного мозга. Влияют на прогноз, выбор терапии и выраженность симптомов.

20. Объём максимального очага: Отражает размер крупнейшего метастатического поражения. Большой объём ухудшает прогноз и повышает риск осложнений.

Так же в ходе нашей работы был создан ряд новых признаков:

1. Возраст: Один из главных прогностических факторов выживаемости и переносимости терапии. Включается в большинство прогностических шкал.

2. Время реагирования: Количество дней между обнаружением метастазов и первой радиохирургией. Чем быстрее начато лечение, тем выше шанс контролировать заболевание.

3. Время метастазирования: Интервал между постановкой диагноза и обнаружением метастазов. Короткий промежуток — признак агрессивного течения болезни, длинный — благоприятный прогноз.

4 Модели и методы

Для решения поставленной задачи прогнозирования использовался целый ряд статистических и ML методов. Анализ проводился на основе клинических данных пациентов, проходивших лечение на аппарате гама-нож, с бинарной целевой переменной - Интракраниальная прогрессия.

Предобработка данных

На первом этапе была произведена очистка и унификация сырых данных. Для формирования целевой переменной использовалась информация о наличии локальных рецидивов или дистантных метастазов, после чего была сформирована информация о интракраниальной прогрессии, которая и стала целевой переменной. В случае расхождения исходной разметки и клинических данных предпочтение отдавалось вычисленной ожидаемой прогрессии.
Категориальные признаки были унифицированы с помощью One-Hot-Encoding, для бинарных признаков(Активирующие мутации и тд) было применено логическое кодирование, то есть признак есть - 1, нет - 0. С помощью дат были сформированы дополнительные признаки, отражающие возраст пациента на момент первой РХ, время от первичной диагностики до развития МГМ и время от выявления метастазов до проведения РХ. Данные с некорректными временными интервалами были исключены.
Для снижения влияния выбросов, а так же разницы в масштабах признаков применялось стандартное масштабирование количественных переменных. Была составлена корреляционная матрица. Операция и Объем максимального очага удалены из-за большой корреляции с другими признаками. Если оставить ОВГМ и убрать все значения в которых он является NaN-ом, то качество модели ухудшится.

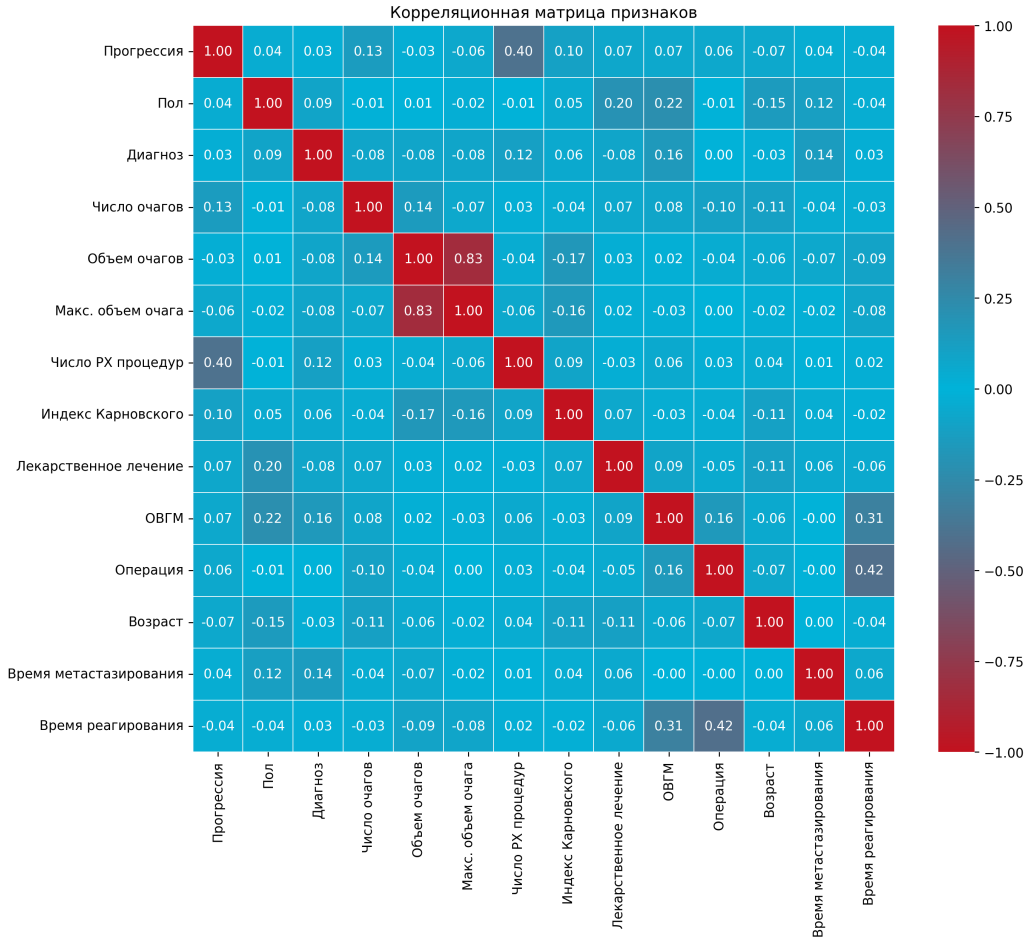
Корреляционная матрица признаков
Прогрессия 1.00 0.04 0.03 0.13 -0.03 -0.06 0.40 0.10 0.07 0.07 0.06 -0.07 0.04 -0.04
Пол 0.04 1.00 0.09 -0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.05 0.20 0.22 -0.01 -0.15 0.12 -0.04
Диагноз 0.03 0.09 1.00 -0.08 -0.08 -0.08 0.12 0.06 -0.08 0.16 0.00 -0.03 0.14 0.03
Число очагов 0.13 -0.01 -0.08 1.00 0.14 -0.07 0.03 -0.04 0.07 0.08 -0.10 -0.11 -0.04 -0.03
Объем очагов -0.03 0.01 -0.08 0.14 1.00 0.83 -0.04 -0.17 0.03 0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09
Макс. объем очага -0.06 -0.02 -0.08 -0.07 0.83 1.00 -0.06 -0.16 0.02 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.08
Число РХ процедур 0.40 -0.01 0.12 0.03 -0.04 -0.06 1.00 0.09 -0.03 0.06 0.03 0.04 0.01 0.02
Индекс Карновского 0.10 0.05 0.06 -0.04 -0.17 -0.16 0.09 1.00 0.07 -0.03 -0.04 -0.11 0.04 -0.02
Лекарственное лечение 0.07 0.20 -0.08 0.07 0.03 0.02 -0.03 0.07 1.00 0.09 -0.05 -0.11 0.06 -0.06
ОВГМ 0.07 0.22 0.16 0.08 0.02 -0.03 0.06 -0.03 0.09 1.00 0.16 -0.06 -0.00 0.31
Операция 0.06 -0.01 0.00 -0.10 -0.04 0.00 0.03 -0.04 -0.05 0.16 1.00 -0.07 -0.00 0.42
Возраст -0.07 -0.15 -0.03 -0.11 -0.06 -0.02 0.04 -0.11 -0.11 -0.06 -0.07 1.00 0.00 -0.04
Время метастазирования 0.04 0.12 0.14 -0.04 -0.07 -0.02 0.01 0.04 0.06 -0.00 -0.00 0.00 1.00 0.06
Время реагирования -0.04 -0.04 0.03 -0.03 -0.09 -0.08 0.02 -0.02 -0.06 0.31 0.42 -0.04 0.06 1.00
Прогрессия
Пол
Диагноз
Число очагов
Объем очагов
Макс. объем очага
Число РХ процедур
Индекс Карновского
Лекарственное лечение
ОВГМ
Операция
Возраст
Время метастазирования
Время реагирования
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00

Рис. 1:

Построение моделей машинного обучения

Задача прогнозирования сводится к задаче бинарной классификации. Данные были предварительно разделены на обучающую выборку и тестовую в соотношении 80:20.
В работе мы реализовали и сравнили несколько алгоритмов машинного обучения, таких как:Логистическая регрессия, Дерево решений, KNN, SVM, случайный лес, kNN-бэкинг, а также ансамблевые методы — бэггинг, AdaBoost и стекинг. Дополнительно рассматривалась градиентная модель CatBoost, способная эффективно работать с разнородными признаками и ограниченным объёмом данных. При обучении моделей учитывалась несбалансированность классов, что присуще медицинским данным. Качество классификации оценивалось с помощью f1-меры, так как она учитывает баланс между полнотой и точностью предсказаний.

Подбор гиперпараметров и оценка качества

Так же нами был произведен подбор гиперпараметров с использованием случайного поиска и перекрестной валидации с помощью схемы ShuffleSplit. Но в условиях ограниченного объема данных это не привело к улучшению качества прогноза по сравнению с базовой конфигурацией.
Итоговая оценка качества проводилась на отложенной выборке, наилучший результат показала модель CatBoost. Все полученные результаты указаны в таблице 1.

Таблица 1: Качество моделей машинного обучения при прогнозировании интракраниальной прогрессии

Модель	**F1-мера**
Логистическая регрессия	0.683
Дерево решений	0.689
k-ближайших соседей (kNN)	0.624
Метод опорных векторов (SVM)	0.626
Случайный лес	0.626
kNN с бэггингом	0.660
CatBoost	0.744
AdaBoost	0.694
Стекинг	0.689

Интерпритация моделей

Так же нами была произведена оценка вкладов отдельных признаков в формирование прогноза. Это позволило выявить наиболее важные признаки из клинической характеристики пациента, данные приведены ниже:

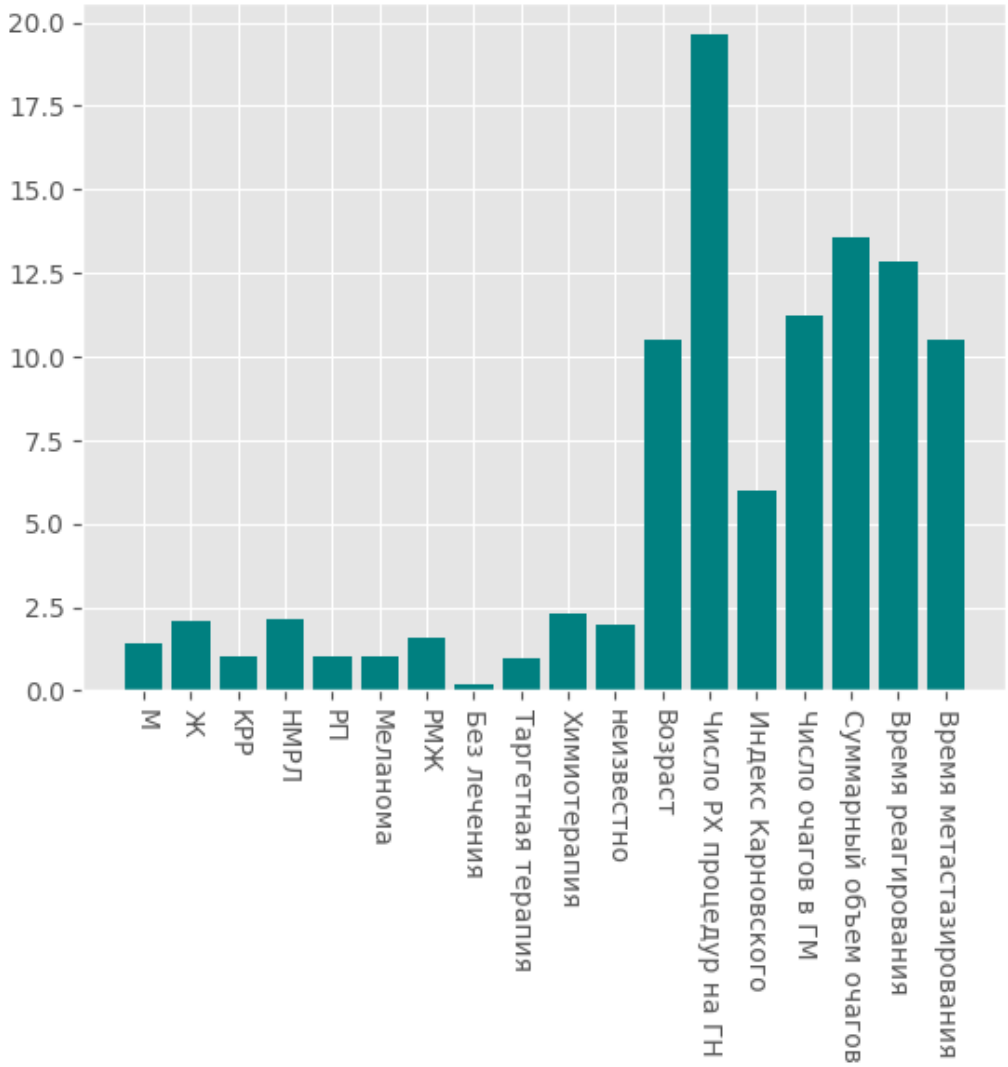
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
М
Ж
КРР
НМРЛ
РП
Меланома
РМЖ
Без лечения
Таргетная терапия
Химиотерапия
неизвестно
Возраст
Число РХ процедур на ГН
Индекс Карновского
Число очагов в ГМ
Суммарный объем очагов
Время реагирования
Время метастазирования

Рис. 2:

5 Результаты

В нашем исследовании было проведено сравнение нескольких моделей машинного обучения, которые были применены для прогнозировани интракраниальной прогрессии у пациентов, проходивших лечение на аппарате гамма нож. Качество было оценено с помощью F1-меры как основной метрики.
Результаты анализа представлены в таблице 1. Полученные значения F1- меры колебались в диапазоне 0,62-0,74, в зависимости от того, какая модель была использована. Худшие показатели были у k-ближайших соседей, метода опорных векторов и случайного леса, что, вероятно, связано с ограниченным объемом данных.
Базовые модели, такие как логистическая регрессия и дерево решений показали более стабильные и сопоставимые результаты, что, вероятно, указывает на наличие линейных и слабо нелинейных корреляций между признаками и целевой переменной, а применение ансамблевых методов улучшило качество классификации. В частности применение AdaBoost и стекинга привело к повышению F1-меры по сравнению с отдельными базовыми моделями.
Наилучший результат был у модели CatBoost, который продемонстрировал F1-меру в 0,74, это связано со способностью этой модели достаточно эффективно работать с разнородными признаками, а так же улавливать нелинейные корреляции даже при ограниченном наборе данных. При нашей попытке перебора гиперпараметров качество модели только ухудшилось, что вероятно связано с переобучением.
Анализ важности различных признаков показал, что наибольший вклад в в прогнозирование вносят такие показатели как: Число РХ процедур, суммарный объем очагов и время реагирования. Тем не менее ни один из признаков не имеет доминирующего влияния на итоговый результат, что говорит о том, что задача классификации имеет многофакторный характер.

6 Обсуждение

Полученные результаты говорят о возможности применения методов ML для прогнозирования интракраниальной прогрессии у пациентов, проходящих лечение на аппарате гамма-нож, но умеренные размеры метрик говорят ско-

рее об ограниченности данных и ограниченной информативностью признаков имеющихся в сырых данных

Лучшие показатели были продемонстрированы моделью CatBoost, что связано с ее способностью эффективно работать с нелинейными признаками. В то же время стабильных результатов мы смогли добиться, используя такие модели как: логическая регрессия и дерево решений, что указывает на то, что часть зависимостей может описываться достаточно простыми зависимостями. Это важно с практической точки зрения, ведь эти модели обладают более высокой интерпретируемостью и потенциально легче интегрируются в лечебную практику

Полученные данные об важности признаков согласуются с медицинской логикой, ведь эти параметры напрямую влияют на функциональный статус пациента, что влияет на прогноз каждого пациента. Мы провери анализ статьи[4] посвященной важности признаков, в ней говорится, что самые важные признаки следующие:

Таблица 2: Ключевые прогностические факторы в зависимости от типа первичной опухоли

Тип опухоли	**Значимые прогностические факторы**
Рак лёгкого	Индекс Карновского, возраст пациента, наличие экстракраниальных метастазов, число метастазов в головном мозге
Меланома	Индекс Карновского, число метастазов в головном мозге
Почечно-клеточный рак	Индекс Карновского, число метастазов в головном мозге
Рак молочной железы	Подтип опухоли, индекс Карновского, возраст пациента
Опухоли желудочно-кишечного тракта	Индекс Карновского

Это достаточно хорошо согласуется с полученными нами результатами, приведенными в рис 2
В дальнейшем повышение качества моделей возможно за счет расширения объема данных, а так же за счет добавления новых признаков, по типу: Радиометрические данные (например: сколько грей получил каждый пациент), Молекулярный/генетический анализ тканей и тд

7 Список литературы

[1] - https://www.who.int/ru/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing–amidst-mounting-need-for-services
[2] -https://trends.rbc.ru/trends/industry/610032979a7947c814cd616c
[3] - https://academic.oup.com/bioinformaticsadvances/article/5/1/vbaf027/8019643?logi
[4] - Summary report on the graded prognostic assessment: an accurate and facile diagnosis-specific tool to estimate survival for patients with brain metastases doi:https://doi.org/10.1200/jco.2011.38.0527